

Blatt 25: Dualisierst du noch oder tensorierst du schon?

Lösungen zu den Votieraufgaben

DER NATÜRLICHE HOMOMORPHISMUS IST NATÜRLICH NATÜRLICH.

V1 Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung von Vektorräumen und $\iota_V : V \rightarrow V^{**}$ sowie $\iota_W : W \rightarrow W^{**}$ die natürlichen Homomorphismen. Zeigen Sie die Gleichung $\iota_W \circ f = f^{**} \circ \iota_V$.

Lösung: Es genügt zu zeigen, dass für alle $v \in V$

$$(\iota_W \circ f)(v) = (f^{**} \circ \iota_V)(v) \in W^{**}$$

gilt. Dafür genügt es zu zeigen, dass für alle $v \in V$ und $\varphi \in W^*$

$$(*) \quad [(\iota_W \circ f)(v)](\varphi) = [(f^{**} \circ \iota_V)(v)](\varphi) \in K$$

gilt. Nach Definition gelten nun für alle $v \in V$ und $\varphi \in W^*$

$$\begin{aligned} [(\iota_W \circ f)(v)](\varphi) &= [\iota_W(f(v))](\varphi) \\ &= \varphi(f(v)) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} [(f^{**} \circ \iota_V)(v)](\varphi) &= [f^{**}(\iota_V(v))](\varphi) \\ &= [\iota_V(v) \circ f^*](\varphi) \\ &= \iota_V(v)(f^*(\varphi)) \\ &= \iota_V(v)(\varphi \circ f) \\ &= (\varphi \circ f)(v) \\ &= \varphi(f(v)) \end{aligned}$$

das heißt, (*) gilt wie gewünscht.

///

KRONECKER KANN VIEL MEHR ALS SEIN DELTA.

V2 Sei K ein Körper.

(a) Zeigen Sie, für alle $f \in \text{Hom}_K(U, U')$ und $g \in \text{Hom}_K(V, V')$ existiert genau eine Abbildung $f \otimes g := h \in \text{Hom}_K(U \otimes_K V, U' \otimes_K V')$ mit $h(u \otimes v) = f(u) \otimes g(v)$ für $(u, v) \in U \times V$.

(b) Seien $f : K^2 \rightarrow K^2 : v \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} v$ und $g : K^2 \rightarrow K^2 : w \mapsto \begin{bmatrix} 7 & 11 \\ 13 & 17 \end{bmatrix} w$.

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von $f \otimes g$ bzgl. $(e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2)$.

(c) Angenommen, $f : U \rightarrow U$ und $g : V \rightarrow V$ sind diagonalisierbar. Gilt dies dann für $f \otimes g$?

Lösung:

(a) Sei $\tilde{h} : U \times V \rightarrow U' \otimes_K V', (u, v) \mapsto f(u) \otimes g(v)$. Wir behaupten, $\tilde{h}$ ist ein Produkt, d.h. $\tilde{h}$ ist bilinear über K . In der Tat gilt für alle $u, u' \in U, v \in V$, und $\lambda \in K$

$$\begin{aligned} \tilde{h}(u + \lambda u', v) &= f(u + \lambda u') \otimes g(v) \\ &= (f(u) + \lambda f(u')) \otimes g(v) \\ &= f(u) \otimes g(v) + \lambda (f(u') \otimes g(v)) \\ &= \tilde{h}(u, v) + \lambda \tilde{h}(u', v) \end{aligned}$$

und genauso zeigt man $\tilde{h}(u, v + \lambda v') = \tilde{h}(u, v) + \lambda \tilde{h}(u, v')$ für $u \in U, v, v' \in V$, und $\lambda \in K$.

Nach der UAE des Tensorprodukts (X1G) gibt es genau eine K -lineare Abbildung $h : U \otimes_K V \rightarrow U' \otimes_K V'$, sodass $\tilde{h} = h \circ \otimes$, d.h. genau eine K -lineare Abbildung, sodass

$$f(u) \otimes g(v) = \tilde{h}(u, v) = (h \circ \otimes)(u, v) = h(u \otimes v)$$

für alle $u \in U$ und $v \in V$.

(b) Seien

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} 7 & 11 \\ 13 & 17 \end{bmatrix}$$

Es gilt

$$\begin{aligned} (f \otimes g)(e_i \otimes e_j) &= f(e_i) \otimes g(e_j) \\ &= (a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2) \otimes (b_{1j}e_1 + b_{2j}e_2) \\ &= a_{1i}b_{1j}(e_1 \otimes e_1) + a_{1i}b_{2j}(e_1 \otimes e_2) + a_{2i}b_{1j}(e_2 \otimes e_1) + a_{2i}b_{2j}(e_2 \otimes e_2). \end{aligned}$$

Es folgt, dass

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ a_{21}B & a_{22}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 11 & 14 & 22 \\ 13 & 17 & 26 & 34 \\ 21 & 33 & 35 & 55 \\ 39 & 51 & 65 & 85 \end{bmatrix}$$

die Matrixdarstellung von $f \otimes g$ bzgl. $(e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2)$ ist.

(c) Ja, die Implikation gilt: Sind f und g diagonalisierbar, dann auch $h = f \otimes g$.

(Man kann dies direkt angehen, zunächst f und g als Matrizen darstellen und dann diagonalisierende Basiswechsel betrachten. Wenn man es ungeschickt anpackt, wird es jedoch schnell unübersichtlich.)

Leicht gelingt es wie folgt: Sei $(u_i)_{i \in I}$ eine Eigenbasis von $f : U \rightarrow U$ mit $f(u_i) = \lambda_i u_i$. Sei $(v_j)_{j \in J}$ eine Eigenbasis von $g : V \rightarrow V$ mit $g(v_j) = \mu_j v_j$. Dann hat $h = f \otimes g : U \otimes V \rightarrow U \otimes V$ die Eigenbasis $(u_i \otimes v_j)_{(i,j) \in I \times J}$. Warum? Erstens ist dies eine Basis von $U \otimes V$, dank Basiseigenschaft (eilig X1D, allgemein X2C). Zweitens gilt $h(u_i \otimes v_j) = f(u_i) \otimes g(v_j) = (\lambda_i u_i) \otimes (\mu_j v_j) = (\lambda_i \mu_j)(u_i \otimes v_j)$.

///

WARUM EINFACH TENSORIEREN, WENN ES AUCH BIDUAL GEHT?

V3 Seien U, V, W Vektorräume über dem Körper K . Zeigen Sie:

(a) Die Menge $\text{Bil}_K(U, V; W)$ der bilinearen Abbildungen $\beta : U \times V \rightarrow W$ ist ein Untervektorraum im Vektorraum $W^{U \times V}$ mit punktweiser Addition und Skalierung:

$$(\beta + \beta')(u, v) := \beta(u, v) + \beta'(u, v) \quad \text{und} \quad (\lambda \beta)(u, v) := \lambda \beta(u, v)$$

für alle $\beta, \beta' \in \text{Bil}_K(U, V; W)$, $u \in U$, $v \in V$, und $\lambda \in K$.

Für $u \in U$ und $v \in V$ definieren wir $u \boxtimes v : \text{Bil}_K(U, V; K) \rightarrow K : \beta \mapsto \beta(u, v)$. Zeigen Sie:

(b) Die Abbildung $\iota : U \times V \rightarrow \text{Bil}_K(U, V; K)^* : (u, v) \mapsto u \boxtimes v$ ist bilinear. Sei $U \boxtimes V = \langle \text{Im } \iota \rangle_K$.

(c) Sind $u_i \in U$, $v_i \in V$ und $\lambda_i \in K$ für $i = 1, \dots, n$ gegeben, sodass $\sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i \boxtimes v_i) = 0$ gilt, dann folgt $\sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(u_i, v_i) = 0$ für jedes $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; K)$. Ebenso für $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; W)$.

(d) Zu $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; W)$ existiert genau ein $\tilde{\beta} \in \text{Hom}_K(U \boxtimes V, W)$ mit $\tilde{\beta} \circ \iota = \beta$. Genauer:

$$(*) \quad \tilde{\beta} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \boxtimes v_i \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(u_i, v_i)$$

für alle $u_i \in U$, $v_i \in V$ und $\lambda_i \in K$ für $i = 1, \dots, n$. Das ist die UAE des Tensorprodukts!

Lösung:

(a) Für alle $\beta, \beta' \in \text{Bil}_K(U, V; W)$ und $v \in V$ ist $(\beta + \beta')(-, v) = \beta(-, v) + \beta'(-, v)$ linear als Summe linearer Abbildungen. Genauso zeigt man, $(\beta + \beta')(u, -)$ ist linear für $u \in U$. Es folgt $\beta + \beta'$ ist bilinear. Damit ist $\text{Bil}_K(U, V; W) \subseteq W^{U \times V}$ abgeschlossen unter Summen.

Genauso zeigt man $\text{Bil}_K(U, V; W) \subseteq W^{U \times V}$ ist abgeschlossen unter Skalarmultiplikation. Da außerdem $\text{Bil}_K(U, V; W) \subseteq W^{U \times V}$ nicht-leer ist ($(u, v) \mapsto 0$ ist immer bilinear) folgt, dass $\text{Bil}_K(U, V; W) \subseteq W^{U \times V}$ ein Untervektorraum ist.

- (b) Seien $u, u' \in U$, $v \in V$, und $\lambda \in K$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\iota(u + \lambda u', v) &= (u + \lambda u') \boxtimes v \\ &= [\beta \mapsto \beta(u + \lambda u', v)] \\ &= [\beta \mapsto \beta(u, v) + \lambda \beta(u', v)] \\ &= u \boxtimes v + \lambda (u' \boxtimes v) \\ &= \iota(u, v) + \lambda \iota(u', v).\end{aligned}$$

Genauso zeigt man $\iota(u, v + \lambda v') = \iota(u, v) + \lambda \iota(u, v')$. Es folgt, dass ι bilinear ist.

- (c) Seien $u_i \in U$, $v_i \in V$ und $\lambda_i \in K$ für $i = 1, \dots, n$ gegeben, sodass $\sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i \boxtimes v_i) = 0$ gilt.

Dann folgt für jedes $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; K)$

$$0 = \left[\sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i \boxtimes v_i) \right] (\beta) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i \boxtimes v_i) (\beta) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(u_i, v_i).$$

Sei nun $\beta \in \text{Bil}_K(U, V; W)$. Für alle linearen Abbildungen $\varphi : W \rightarrow K$ ist $\varphi \circ \beta \in \text{Bil}_K(U, V; K)$, da für alle $v \in V$ und $u \in U$ die Abbildungen $\varphi \circ \beta(-, v)$ und $\varphi \circ \beta(u, -)$ als Komposition linearer Abbildungen linear sind. Nach obiger Rechnung gilt

$$0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i (\varphi \circ \beta)(v_i, w_i) = \varphi \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(v_i, w_i) \right).$$

Da dies für alle linearen Abbildungen $\varphi : W \rightarrow K$ gilt folgt $0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(v_i, w_i)$ wie gewünscht.

- (d) Wir erheben (*) zur Definition von $\tilde{\beta}$ und zeigen, dass dies wohldefiniert ist.

Da $U \boxtimes V = \langle \text{Im } \iota \rangle_K = \langle u \boxtimes v \mid u \in U, v \in V \rangle_K$ wird durch (*) jedem Element von $U \boxtimes V$ mindestens ein Wert in W zugeordnet.

Sei $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \boxtimes v_i = \sum_{j=1}^m \mu_j u'_j \boxtimes w'_j$ für $u_i, u'_j \in U$, $v_i, w_j \in V$, und $\lambda_i, \mu_j \in K$ für $i = 1, \dots, n$ und $j = 1, \dots, m$. Dann gilt

$$0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \boxtimes v_i - \sum_{j=1}^m \mu_j u'_j \boxtimes w'_j$$

und daher

$$0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(u_i, v_i) - \sum_{j=1}^m \mu_j \beta(u'_j, w'_j)$$

nach Aufgabenteil (c) also

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \beta(u_i, v_i) = \sum_{j=1}^m \mu_j \beta(u'_j, w'_j).$$

Es folgt, dass durch (*) jedem Element von $U \boxtimes V$ höchstens ein Element aus W zugeordnet wird, d.h. $\tilde{\beta}$ ist wohldefiniert.

Nach Definition ist klar, dass $\tilde{\beta}$ linear ist und, dass $\tilde{\beta} \circ \iota = \beta$ gilt, wie gewünscht. Außerdem legt $\tilde{\beta} \circ \iota = \beta$ die Werte von $\tilde{\beta}$ auf dem Erzeugendensystem

$$(\iota(u, v) = u \boxtimes v \mid u \in U, v \in V)$$

von $U \boxtimes V$ eindeutig fest, d.h. es gibt höchstens eine lineare Abbildung $\tilde{\beta} : U \boxtimes V \rightarrow W$ mit $\tilde{\beta} \circ \iota = \beta$.

///